# Spuren im Sand, ein atemberaubender Drache und die Heilung der Erde

## Die KI als Problem und Lösung

Vor fast 50 Jahren begann eine Revolution, die der heutigen ähnelt. 1977 kamen die ersten Computer auf den Markt, die sich einzelne Menschen kaufen konnten. Zum ersten Mal stand ein Computer nicht in einem Rechenzentrum, sondern im Arbeitszimmer oder im Wohnzimmer.

Damals sagten viele: Computer bestehen einfach nur aus Nullen und Einsen. Das ist alles. Berge von Nullen und Einsen, Millionen über Millionen, irgendwann vielleicht Milliarden. Und da schaut keiner mehr so richtig durch.

Der Computer wurde zur Black Box, zu einem schwarzen Kasten, in den man nicht hineinsehen kann.

## Wiederholt sich das gerade?

Heute hört man über KI dasselbe: Das ist doch nur die Vorhersage des nächsten Wortes. Genauer gesagt sagt ein Sprachmodell das nächste Token voraus, also ein Wortstück, eins nach dem anderen, aus statistischen Größen. Das lernt es im ersten Teil seines Trainings: Es liest riesige Mengen Text und übt immer wieder, das nächste Stück richtig vorherzusagen. Dazu kommt ein zweiter Teil, in dem Menschen Antworten bewerten und das Modell für gelöste Aufgaben belohnt wird.

Und wieder wächst ein Berg. Diesmal aus Tokens und aus Billionen von Zahlen, den sogenannten Gewichten, in denen das Modell festhält, was es gelernt hat. Dieser Berg ist so groß, dass nicht einmal die Programmierer, die das Modell gebaut haben, überschauen können, was darin steckt. Wieder eine Black Box.

Das stimmt alles. Aber ist das wichtig zu wissen?

## Was weiß ich von meiner Schaufel?

Wenn ich mit einer Schaufel Erde aufnehme und woanders hinwerfe, weiß ich auch nicht, wohin jedes Stäubchen fliegt. Ich muss es auch nicht wissen.

Die Technik der Schaufel steckt nicht in der Erde. Sie steckt im Stiel, im Blatt aus Metall und in der Form, die beides zusammen bekommen hat. Das haben Menschen hineingelegt. Die Erde ist das Material, mit dem die Schaufel arbeitet.

Beim Computer sind die Nullen und Einsen das Arbeitsmaterial. Bei der KI sind es die Tokens. Die Technik sind die Programme, die Menschen schreiben, und die Befehle, die sie geben. Und die kann man durchschauen.

## Was haben Fußspuren damit zu tun?

Stell dir vor, ich untersuche die Fußspuren von Tieren im Sand. Und dann sage ich: Diese Fußspuren bestehen alle aus Sand. Sand besteht aus ganz feinen Steinen, meist Quarzkörnern zwischen 0,06 und 2 Millimetern. Eigentlich ist eine Fußspur

also nichts anderes als ein Haufen feiner Steine, und jede Spur ist wieder ein anderer Haufen.

Das ist alles richtig. Aber es ist nicht besonders interessant. Interessant ist die Ebene darüber: das Tier, das sich da abgedrückt hat, seine Form, sein Gang, seine Richtung. Das gibt den Steinen ihre Struktur.

Mit der KI ist es ganz ähnlich. Auch in den Bergen aus Tokens und Gewichten hat sich etwas abgedrückt: der menschliche Gedanke.

## Was ist das Besondere an der KI?

Die KI hat einen mathematischen Weg gefunden, mit Unmassen an Daten umzugehen. Sie wendet sie immer wieder auf verschiedenste Weise auf dasselbe Meer von Zahlen an, die Gewichte. Jedes Mal verändert sie dieses Meer ein kleines bisschen. Das Alte bleibt dabei meist in der einen oder anderen Weise erhalten.

So entsteht mit der Zeit ein Gebirge von Gewichten, das wie ein Gedächtnis wirkt.

## Wie erinnert sich der Mensch?

Hier kommt die nächste Analogie ins Spiel: das menschliche Gedächtnis. Auch dort legt sich irgendwo im Körper eine Struktur ab. Über die Erinnerung versuchen wir, daran heranzukommen, und bilden daraus im Augenblick wieder eine Vorstellung.

Die Erinnerung selbst ist keine Vorstellung. Sie ist eine Einprägung in den menschlichen Leib, ganz ähnlich wie die Einprägung, die das Training in einer KI hinterlässt.

Und sie hat ähnliche Eigenschaften. Manchmal können wir uns nicht erinnern. Dann strengen wir uns an, suchen, und plötzlich ist es da. Manchmal täuschen uns Erinnerungen auch. Die Gedächtnisforschung zeigt seit Jahrzehnten: Erinnern ist ein Wiederaufbauen und kein Abspielen. Bei der KI heißt die Erinnerungstäuschung „Halluzination“.

## Hat das schon jemand so gesehen?

Rudolf Steiner hat diesen Gedanken vor rund hundert Jahren ausgesprochen. Er kritisierte die Psychologie seiner Zeit, die so tat, als spaziere eine Vorstellung in seelische Untergründe hinunter und beim Erinnern wieder herauf. Unsere tägliche Gedankenarbeit macht nach ihm kleine Eingravierungen ins Gehirn.

Das Gehirn für das Instrument des Denkens zu halten, nannte er einen Irrtum. Er verglich ihn mit dem Blick auf Wagenspuren in einem aufgeweichten Feldweg. Wer nur die Spuren untersucht, findet Erde. Wer verstehen will, fragt nach dem Wagen.

## Was ist dann der Unterschied?

Der Unterschied ist nur: In diesen Bergen aus Gewichten liegt nicht die Erinnerung eines einzelnen Menschen, sondern die der Menschheit. Jedenfalls ein großer Teil

dessen, was die Menschheit gedruckt, aufgeschrieben und aufgezeichnet hat – in Schrift, Ton und Bild.

Dafür werden Millionen Bücher eingescannt, Untertitel von Filmen und Serien ausgelesen, Videos und Musik verarbeitet. Was nie aufgezeichnet wurde, fehlt: das nur mündlich Weitergegebene, vieles aus kleinen Sprachen, die persönlichen Gespräche, aber auch Gedankenspiele, Intuitionen, Gefühle, Impulse.

Und doch ist es mehr Menschheitsgedächtnis, als je an einem Ort beisammen war. Und anders als eine Bibliothek ist es für alle Menschen gleichzeitig erreichbar, jederzeit und überall. Merkwürdig nur: Gerade jetzt, wo dieses Gedächtnis entsteht, scheinen wir unser eigenes zu verlieren.

## Warum verlieren wir im Überfluss die Orientierung?

Nie war der Zugang zu Wissen so einfach. Zigtausende Filme sind nur einen Klick entfernt, dazu Milliarden Texte, Videos und Bilder im Internet. Wir können zwischen Tausenden von Zeitungen wählen.

Was wir dabei immer weniger wissen: Was davon stimmt? Was entspricht der Wahrheit, und was folgt einer tieferen Logik?

## Was heißt es, einen Gedanken zu Ende zu denken?

Um Lüge von Wahrheit und Oberflächlichkeit von Tiefe zu unterscheiden, muss man die Dinge durchdenken, bis zu Ende. Sonst bleibt man an der Oberfläche, im Spekulativen, im Ungenauen. Was entspricht der Wahrheit, und was folgt einer tieferen Logik? Was ist gut gedacht, was zu Ende gedacht? Was wir sagen, braucht einen Grund, ein Fundament, auf dem unsere Gedanken stehen können. Deswegen heißt es begründen. Rudolf Steiner spricht davon, bis zu dem Punkt vorzudringen, an dem uns das Wesen einer Sache als Idee aufgeht. Dort erblicken wir „etwas völlig in sich Abgeschlossenes, etwas sich selbst Stützendes und Tragendes, das gar keine Erklärung von außen mehr fordert“. Erst dort steht ein Gedanke auf eigenem Grund.

Das braucht Zeit. Und genau die fehlt in unserer schnellen Zeit immer mehr.

## Was macht das Scrollen mit uns?

Beim allgegenwärtigen Scrollen lesen wir eine Nachricht nach der anderen, und die Informationen kommen völlig durcheinander. Man kann zwar bei einem Thema bleiben. Aber meistens nimmt man einfach ein Thema nach dem anderen und weiß am Ende nicht, was davon wahr ist.

Jetzt kommt durch die KI noch mehr hinzu: Deepfakes, also täuschend echte Bilder, Stimmen und Videos, die nie aufgenommen wurden. Und Texte, die in Massen produziert werden, ohne dass ein Mensch sie je gedacht hat. Dafür gibt es inzwischen einen eigenen Begriff: „Slop“, ursprünglich Schlamm oder Abfall. Das Wörterbuch Merriam-Webster hat es zum Wort des Jahres 2025 gewählt.

## Bekommt die Menschheit eine Art Demenz?

Kurz gesagt: Wir werden so überflutet, dass wir etwas verlieren, nämlich das, was Menschen vor uns gedacht haben. Unser Gedächtnis an das, was vor 20 Jahren war, und erst recht an das, was vor 200 Jahren war. So viel Neues kommt dazu und legt sich darüber, dass das Alte darunter verschwindet.

Die Menschheit entwickelt so etwas wie einen kollektiven Gedächtnisschwund. Der Hirnforscher Manfred Spitzer hat dafür schon 2012 das Wort „digitale Demenz“ bekannt gemacht. Seine Beobachtung ist ernst zu nehmen. Seine Antwort darauf ist vor allem Verzicht: weniger Bildschirm, weniger digitale Medien. Das würde uns, so denke ich, dem Untergang ein gutes Stück näher bringen. Wir gehen hier gleich einen anderen Weg.

Die Ursache ist keine Krankheit, sondern schlicht Überlastung. Die Folge ähnelt aber der eines Menschen mit Alzheimer: Er findet sich in der eigenen Welt nicht mehr zurecht.

## Ist die KI Teil des Problems oder der Lösung?

Beides. Die KI ist ein zweischneidiges Schwert.

Auf der einen Seite verschärft sie das Problem. Durch Fakes und massenhaft produzierte Texte wird alles noch undurchschaubarer. Aber auch verlockend. Viele Antworten sind gut oder klingen gut. So gut, dass wir uns in die KI verlieben und dadurch „Teflon-Gehirne“ bekommen, an denen alle Gedanken abperlen. Wir werden bequem und denken immer weniger selbst. Wir nehmen die Antworten der KI und durchdenken sie nicht. Wir suchen nicht nach Quellen, um uns selbst zu vertiefen, kennenzulernen, was wir können, und zu verstehen, wofür wir mit unserer Antwort einstehen. Wir sehen in der KI etwas, das uns das Denken abnimmt.

Auf der anderen Seite bietet sie kraftvolle Lösungen. Mit KI kann ich mir aus diesem Meer genau das heraussuchen, was ich gerade brauche. Ich kann sie so einrichten und anleiten, dass sie mir genau die Informationen liefert, die ich suche, aus Quellen, die ich kenne und prüfen kann. Und sie kann mir besser als irgendjemand sonst dabei helfen, die Qualität der Informationen, die ich bekomme, um ein Wesentliches zu steigern. Ich kann weiter und tiefer suchen, meine Netze auswerfen. Ich kann Menschen über ihre Gedanken kennenlernen, von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt. Vielleicht sind sie schon lange tot. Aber ich bekomme von ihnen den entscheidenden Gedanken, der mich heute weiterbringt.

Damit schärfe ich eine Fähigkeit, die gerade erst entsteht: den Umgang mit dem Gedächtnis der Menschheit.

## Wie reitet man einen Drachen?

Wenn ich diese Fähigkeit nicht entwickle, verliere ich in diesem Meer aus Lügen und Wahrheiten, Neuigkeiten und alten Sachen immer mehr die Orientierung, wie ein Mensch mit Alzheimer.

Wenn ich aber lerne, geschickt und machtvoll mit der KI umzugehen, dann muss ich nicht vor dem Informationsdrachen fliehen oder mich von ihm herumschubsen lassen, weil er mir immer mehr vorgibt, was ich schreiben, sagen oder denken soll. Dann kann ich mich auf ihn aufschwingen und ihn reiten.

Es ist ein Drache, und er wird immer wilder. Manfred Spitzer hat recht: Dieser Drache ist gefährlich. Aber wer ihm nur aus dem Weg geht, hält ihn nicht auf. Der Drache wächst trotzdem, nur lernt niemand, ihn zu reiten. Dann treibt er uns vor sich her.

Rudolf Steiner hat dieses Bild schon 1922 gezeichnet, in einem Kurs für junge Menschen. Er beschreibt einen Drachen, vor dem die Jugend seiner Zeit davonläuft. Sie sucht ein Land, in das der Drache nicht hinkommt.

Aber dieser Drache braucht kein Feuer. Er wirkt auch dort, wo er gar nicht ist. Er macht die Luft überall in der Welt so dünn, dass man nicht mehr atmen kann. Wer vor ihm flieht, kann, wie Steiner sagt, „keine Zukunft atmen“.

Genau so ist es mit der Informationsflut. Sie brennt nichts nieder. Sie nimmt uns den Atem. Ein atemberaubender Drache, im wörtlichen Sinn.

Davonlaufen hilft also nicht. Ich kann ihn aber einreiten. Das ist die Aufgabe der Zukunft.

Doch es gibt noch etwas am Drachen, das auf ganz eigene Art gefährlich ist, auch im Weltmaßstab: Der Drache hat Hunger.

## Was kostet die KI die Natur?

KI braucht Unmengen an Strom. Die Rechenzentren der Welt verbrauchten 2024 rund 415 Terawattstunden, etwa 1,5 Prozent des gesamten Stroms. Bis 2030 erwartet die Internationale Energieagentur eine Verdopplung auf rund 950 Terawattstunden. Das ist so viel, wie heute ganz Japan verbraucht.

Dazu kommt Wasser zum Kühlen. Schon heute verbrauchen Rechenzentren weltweit über 500 Milliarden Liter im Jahr, 2030 sollen es rund 1.200 Milliarden sein. Oft gerade dort, wo Wasser knapp ist.

Und es braucht riesige Gebäude, Chips und Leitungen. Dafür werden seltene Stoffe überall auf der Erde abgebaut und zusammengetragen: Seltene Erden, Gallium, Kobalt, Kupfer. Millionen Menschen arbeiten daran, oft Kinder, in Minen, Chipfabriken, auf Baustellen und an Bildschirmen, und verwenden dabei wiederum die KI. Und überall nimmt die Natur Schaden. Das alles ergibt eine enorme Belastung der Erde.

## Ist die KI daran schuld?

Nicht wenige Menschen machen die KI dafür verantwortlich. Sie sehen die Betonhallen, die neuen Kraftwerke, die Kühltürme in trockenen Regionen, und zeigen auf die Maschine.

Aber die Maschine will nichts. Sie hat keinen Ehrgeiz, keine Angst, sie hat nur Hunger nach Strom und Wasser. Wille und Ehrgeiz treiben andere, und die haben eine ganz

eigene Art von Hunger, einen unersättlichen.

Dieser Hunger kommt aus einem Wirtschaftsleben, in dem Konkurrenz herrscht. Und Konkurrenz ist dafür ein viel zu harmloses Wort. Es ist ein Krieg. Ein Krieg, in dem jeder den anderen übertreffen will: mehr, schneller, besser.

Wer zögert, verliert. Wer spart, wird überholt. Wer nicht baut, ist morgen vom Markt verschwunden. Also wird gebaut, gekauft und verbraucht, mit jedem Einsatz an Mitteln.

Ein paar Firmen stehen dabei an der Spitze: Microsoft, Google, Amazon, Meta, Apple, Nvidia und Oracle. Allein Microsoft, Google, Amazon und Meta wollen 2026 zusammen über 700 Milliarden Dollar investieren, vor allem in Rechenzentren. Je nach Rechnung tragen die KI-Investitionen inzwischen ein Viertel bis über die Hälfte des gesamten Wirtschaftswachstums der USA. Diese Firmen stehen damit weltweit an der Spitze der wirtschaftlichen Bedeutung.

Zwischen ihnen tobt dieser Krieg am heftigsten. Und er sorgt dafür, dass viel zu viele Rechenzentren und viel zu viele Computer gebaut werden. Jeder baut, weil der andere baut.

## Woran erkennt man die Wucherung?

An dieser Entwicklung sieht man, wie unsinnig das System geworden ist. Es ist wie eine Krebserkrankung des Sozialen. Eine Krebszelle tut nichts Fremdes. Sie wächst nur, ohne Rücksicht auf den Körper, zu dem sie gehört. Sie wächst um des Wachsens willen.

Genau das sieht man heute an vielen Stellen.

Da ist der Krieg der Konzerne. Rechenzentren entstehen nicht, weil Menschen sie brauchen, sondern weil der Konkurrent auch baut. Das ist eine Wucherung, die man wörtlich sehen kann: in Betonhallen, Stromtrassen und Kühltürmen.

Da ist das Geld, das sich vom wirklichen Leben gelöst hat. Immer mehr Menschen verdienen Geld nicht mit Arbeit, sondern mit Geld. Allein an den Devisenmärkten werden jeden Tag 9,6 Billionen Dollar gehandelt. In zwölf Handelstagen kommt so mehr zusammen, als die ganze Welt in einem Jahr erwirtschaftet. Nur ein winziger Bruchteil davon bezahlt echte Waren.

Da sind die Schieflagen an den Börsen. Alphabet, die Mutter von Google, war im Frühjahr 2026 an der Börse rund 4 Billionen Dollar wert. Das ist fast so viel, wie Deutschland in einem ganzen Jahr erwirtschaftet. Das ist eine kranke Blase, prall gefüllt wie eine Eiterblase – aus Angst, Gier, Herzlosigkeit, Egoismus, Ehrgeiz, Neid und Größenwahn. Und trotzdem suchen Millionen Menschen nach einem Weg, noch schnell ihren Anteil davon abzubekommen.

Und da sind die echten Kriege, mit Bomben geführt. Für 2025 zählen Friedensforscher 65 Konflikte mit Beteiligung von Staaten, so viele wie nie seit 1946. Die Kriege direkt zwischen Staaten haben sich innerhalb eines Jahres verdoppelt. Am 3. Januar 2026 griffen die USA Venezuela aus der Luft an, holten Präsident Nicolás Maduro mit Spezialkräften aus seinem Land und stellten ihn in New York vor Gericht. Die offizielle

Erzählung lautet: Narkoterrorismus und Kokainhandel, dafür steht er dort wegen vier Anklagepunkten vor Gericht. Der Hintergrund: Die USA verkaufen seither das Öl Venezuelas und verwalten die Erlöse auf Konten, die sie selbst kontrollieren.

## Was haben all diese Symptome gemeinsam?

Sie sehen verschieden aus, aber sie haben eine gemeinsame Wurzel. Überall greift ein Bereich des Lebens in einen anderen über, in dem er nichts zu suchen hat. Die Wirtschaft kauft sich die Politik, die Politik beschränkt die Freiheit, und die Werbung diktiert, was gebraucht und produziert wird.

Hinter allem steht ein krankes Geldsystem mit ungesunden Preisen, die willkürlich festgelegt werden, statt abzubilden, wie hoch der Aufwand ist, eine Ware herzustellen. Bei Rudolf Steiner ist Geld nur eine Weltbuchhaltung, die zeigt, wo Fähigkeiten sind, die Bedürfnisse erfüllen können. Stattdessen vermehrt sich Geld von selbst und sammelt sich bei denen, die schon viel haben.

Und mit diesem kranken Geldsystem wächst eine korrupte Politik. Die Wirtschaft greift in die Politik: Wer das meiste Geld hat, bestimmt die Regeln, über Lobbyarbeit, Parteispenden und Steuererpressung. Die Politik greift zur Gewalt, wo das Recht gelten müsste. Und Wissen, Forschung und Kultur werden zur Ware, die man besitzt und verkauft.

Eine Krebszelle hat vergessen, wozu sie da ist. Genauso hat ein Wirtschaftsleben, das nur noch wächst, vergessen, wozu es da ist: die Menschen mit dem zu versorgen, was sie brauchen.

Was wir hier brauchen, ist eine Heilung des Sozialen. Eine Ordnung, in der jeder Bereich wieder seinem eigenen Prinzip folgt und keiner den anderen überwuchert. Diese Heilung sorgt dann auch dafür, dass der Verbrauch an Strom und Wasser durch die KI auf ein vernünftiges Maß zurückgeht.

## Haben wir überhaupt genug Energie?

Ja, und zwar erneuerbare. Die Sonne schickt jedes Jahr rund 400.000-mal so viel Energie auf die Erde, wie alle Atomkraftwerke der Welt zusammen an Strom erzeugen. Das ist immer noch mehrere tausend Mal so viel, wie die ganze Menschheit an Energie verbraucht.

Das heißt nicht, dass wir jetzt alles mit Solaranlagen vollstellen müssen. Wir brauchen gar nicht viel mehr Energie als heute, wahrscheinlich sogar weniger. Sobald nicht mehr jeder baut, weil der andere baut.

## Wie sieht eine Heilung des Sozialen aus?

Rudolf Steiner sprach schon im April 1914, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, von einem „Kulturkarzinom“, von sozialen Geschwüren, die überall aufsprießen. Die Jahre des Krieges nutzte er, um Krankheit und Gesundheit des sozialen Lebens darzustellen. Er nannte das die Dreigliederung des sozialen Organismus. Es ging um die Trennung der

drei Glieder: Wirtschaft, Politik und Geistesleben, heute würden wir sagen Kultur und Bildung.

Mit diesem Konzept in der Tasche suchte er Politiker und Diplomaten auf, um sie davon zu überzeugen, dass etwas ganz Neues nötig ist. Im Krieg hatte er damit keinen Erfolg. Deshalb verbrachte er ab 1919, wie in einem Endspurt seines Lebens, fast seine ganze Zeit damit, diesen Impuls ins Leben zu bringen. Er sprach vor Tausenden Arbeitern, in Stuttgart zum Beispiel vor den Arbeitern der Daimler-Werke, und vor Studenten.

Heute noch sichtbare Früchte dieser Jahre sind die Waldorfschulen, Firmen wie Weleda, der Demeter-Verband und die anthroposophische Medizin.

Worum geht es dabei genau? Um die Trennung der drei sozialen Bereiche. Jeder bekommt seine eigene Verwaltung, weil alle drei völlig unterschiedlichen Prinzipien folgen: das Wirtschaftsleben der Brüderlichkeit, Politik und Recht der Gleichheit, die Kultursphäre, also Bildung, Wissenschaft und Kunst, der Freiheit.

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – das ist die alte Losung der Französischen Revolution. Viele hielten diese drei Worte für widersprüchlich. Steiner zeigte: Sie widersprechen sich nicht, wenn jedes in seinem eigenen Bereich gilt.

Es darf nicht sein, dass die Politik bestimmt, was in Schulen und Universitäten geschieht. Es darf nicht sein, dass die Wirtschaft in die Politik eingreift und dort ihren Egoismus durchsetzt. Und es darf nicht sein, dass die Kultur eine Werbeindustrie hervorbringt, die nur dafür da ist, künstliche Bedürfnisse zu schaffen, mit dem Schwerpunkt auf Gefühlen statt auf dem, was Menschen wirklich brauchen.

Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben heißt: nicht gegeneinander wirtschaften, sondern füreinander. Statt Krieg um die Vorherrschaft gemeinsam herausfinden, was wirklich gebraucht wird, und genau das herstellen.

Damit hat jedes Symptom seine Antwort. Gegen den Krieg der Konzerne hilft Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben. Gegen das kranke Geldsystem hilft ein Geld, das dem Wirtschaftsleben dient, statt über ihm zu herrschen. Gegen die korrupte Politik und die Macht des Stärkeren hilft gleiches Recht für alle, im eigenen Land wie zwischen den Staaten. Und gegen das Wissen als Ware hilft eine freie Kultursphäre, in der Wissen nicht verkauft, sondern geteilt wird.

## Wo wächst das Neue schon?

Ohne das hier im Einzelnen auszuführen: Es gibt schon eine erste, sehr kräftige Pflanze, an der man sich orientieren kann. Das ist die Open-Source-Bewegung und die Kultur, die in ihr entstanden ist.

Dort stellen Menschen ihre Arbeit allen zur Verfügung, offen und kostenlos. Jeder kann mitmachen, ganz gleich, ob Mann oder Frau, aus welchem Land und mit welcher Hautfarbe. Im Code zählt, was jemand beiträgt, nicht wer er ist. Und jeder ist frei, damit zu machen, was er will.

Diese Kultur hat die KI-Welt nicht nur ergriffen, die KI ist aus ihr herausgewachsen. Den Durchbruch schafft eine Firma, die OpenAI heißt. Diesen Namen trägt sie nur, weil sie 2015 als gemeinnütziges Forschungslabor begann, das seine Ergebnisse

offen mit allen teilen wollte. Fast alles, worauf die heutige KI aufbaut, wurde offen veröffentlicht: die Idee des Transformers, auf der alle großen Sprachmodelle beruhen, die Werkzeuge, mit denen sie gebaut werden, und immer mehr Modelle selbst, deren Gewichte jeder herunterladen kann.

## Wer hilft uns dabei?

Die Aufgabe der Heilung des Sozialen ist zu groß für eine einzelne Generation. Um die Erde und das Soziale zu heilen, brauchen wir die Hilfe aller Menschen. Nicht nur derer, die heute leben, sondern auch derer, die vor uns gelebt haben. Jeder muss in dem Augenblick, in dem er es braucht, auf alles zugreifen können, was andere in der Menschheit gemacht haben.

Was Menschen gedacht, erforscht und erlitten haben, ob vor Jahrhunderten oder gestern, ist nicht verloren. Es liegt in Büchern, Briefen, Vorträgen und Aufzeichnungen, in Artikeln, Videos, Podcasts und Foren. Viele haben schon gesehen, was wir heute erleben, und Wege gesucht, die wir gerade erst wiederentdecken. Und viele arbeiten in diesem Augenblick an denselben Fragen wie wir.

Bisher war dieses Wissen schwer zu erreichen. Es lag verstreut, vergessen, überdeckt von der Flut des Neuen. Hier hilft uns die KI. Sie macht das Gedächtnis der Menschheit wieder zugänglich. Wir können die Gedanken früherer Zeiten und unserer Zeitgenossen aufsuchen, vergleichen und in unsere Gegenwart holen. Nicht als Ersatz für das eigene Lesen, sondern als Wegweiser zu den Quellen.

So schließt sich der Kreis. Die KI, die uns mit ihrer Flut das Gedächtnis zu rauben droht, kann es uns auch zurückgeben. Und auch das, was wir wegen der Überflutung mit Informationen und der mangelnden Übung unseres Denkens aus den Augen verlieren. Deswegen ist das Erste, was passieren muss, die Befreiung der Bildung und der Kultur, des lebendigen Umgangs mit dem Geist.

## Wem gehört das Gedächtnis der Menschheit?

Am Anfang stand das Bild der Fußspuren. In den Gewichten der KI hat sich der Gedanke der Menschheit abgedrückt: das, was Menschen über Jahrhunderte gedruckt, geschrieben und aufgezeichnet haben.

Was aus dem Gedächtnis aller entstanden ist, gehört in die Hände aller. Nicht in die Hände von ein paar Firmen, die sich gegenseitig überbieten.

Den Drachen reitet keiner allein. Entweder wir reiten ihn gemeinsam, offen und brüderlich, oder er reitet uns.

Und du – fliehst du noch vor dem Drachen oder lässt du dir bequem von ihm alles vordenken? Oder, sitzt du schon im Sattel und sagst ihm, wo es langgeht?

---

**Belege** - Rudolf Steiner, *Fachwissenschaften und Anthroposophie*, Vortrag 1, Abs. 22 (Vorstellung, die in seelische Untergründe hinunter- und wieder heraufspaziert) - Rudolf Steiner, *Der menschliche und der kosmische Gedanke*, Vierter Vortrag, Abs. 17 und 19 (Eingravierungen ins Gehirn) - Rudolf Steiner, *Gedankenfreiheit und*

*soziale Kräfte*, Vortrag „Die Erkenntnis des übersinnlichen Menschenwesens und die Aufgabe der gegenwärtigen Zeit“, Abs. 17 (Wagenspuren im Feldweg) - Rudolf Steiner, *Fachwissenschaften und Anthroposophie*, Vortrag „Geisteswissenschaft, Naturwissenschaft und Technik“, Abs. 8 (Spuren auf der aufgeweichten Straße) - Rudolf Steiner, *Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften*, Kapitel X „Wissen und Handeln im Licht der Goetheschen Denkweise“, Abs. 4 (bis zu dem Punkt vordringen, wo uns die Wesenheit einer Sache als Idee aufgeht) - Rudolf Steiner, *Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben von alter und junger Generation. Pädagogischer Jugendkurs* (GA 217), 13. Vortrag, Stuttgart, 15. Oktober 1922, S. 191–192 (der Drache, vor dem die Jugend flieht und der überall die Luft dünn macht; Wortlaut nach OCR, im Band prüfen) - Manfred Spitzer, *Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen*, 2012 - Rudolf Steiner, *Inneres Wesen des Menschen und Leben zwischen Tod und neuer Geburt* (GA 153), 6. Vortrag, Wien, 14. April 1914, S. 174–175 (Kulturkarzinom, soziale Geschwürbildungen) - Rudolf Steiner, *Nationalökonomischer Kurs* (GA 340), 14. Vortrag, Dornach, 6. August 1922, S. 202–203 (Weltbuchhaltung) - Rudolf Steiner, *Neugestaltung des sozialen Organismus*, Vortrag „Freiheit für den Geist, Gleichheit für das Recht, Brüderlichkeit für das Wirtschaftsleben“, Abs. 27, und Vortrag „Proletarische Forderungen und deren künftige praktische Verwirklichung“, Stuttgart, 23. April 1919, Abs. 21 (die drei Worte, die als widerspruchsvoll galten) - Rudolf Steiner, *Gedankenfreiheit und soziale Kräfte*, Vortrag „Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft“, Abs. 43 - Strom und Wasser der Rechenzentren: IEA, *Energy and AI* (2025), nach Scientific American; IEA-Werte für 2025/2030 und Wasser nach macmyths.com - Investitionen 2026: Sherwood News - Anteil am US-Wachstum: ING nach WSJ/AI Weekly (rund ein Drittel), Morgan Stanley nach FourWeekMBA (über ein Viertel), AI2Work (rund 53 % im zweiten Quartal 2026) - Devisenhandel: BIS Triennial Survey 2025 (9,6 Billionen Dollar pro Tag im April 2025) - Börsenwert Alphabet: Tom’s Hardware - Kriege 2025: PRIO, *Conflict Trends 1946–2025*, nach EurekAlert/Uppsala University - Venezuela, 3. Januar 2026: PBS/AP - Anklage gegen Maduro (Narkoterrorismus, Kokainimport, Waffenbesitz; er plädiert auf nicht schuldig): Reuters/RNZ - Ölverkauf unter US-Kontrolle, Erlöse auf US-kontrollierten Konten: Al Jazeera, 7. Januar 2026 - Sonnenenergie: eigene Rechnung – rund 173.000 Terawatt Einstrahlung, also etwa 1,5 Milliarden Terawattstunden im Jahr, gegenüber rund 2.700 Terawattstunden Atomstrom und rund 170.000 Terawattstunden Weltenergieverbrauch - Slop als Wort des Jahres 2025: Merriam-Webster nach AP/ABC7